PENGWIN — Informe técnico

Samuel Uribe, Emilio Marquez, Juan Pablo Lopez
Proyecto Integrador Corte 2 · Universidad Autónoma de Occidente · 2026-2

> **Uso exclusivamente académico.** Este sistema no es un dispositivo médico, no ha sido validado clínicamente y no debe usarse para apoyar decisiones quirúrgicas reales.

Resumen

Presentamos un sistema propio (sin YOLO, Detectron2 ni Mask R-CNN preentrenado) que, a partir de una CT pélvica de PENGWIN, detecta sacro y coxales, segmenta cada fragmento coloreado por hueso y mide en mm su separación al fragmento principal. En 15 pacientes de test cumple las cinco metas de clasificación y detección y supera a SAM zero-shot (Dice 0.940 vs 0.857; IoU 0.906 vs 0.781). La segmentación por fragmento queda bajo la meta (Dice 0.627) porque el 91 % de los conminutos toca al hueso principal.

1. Datos

100 casos de PENGWIN 2024 (575 fragmentos, 32.106 cortes), con la taxonomía del dataset: sacro, coxal izquierdo y coxal derecho. Splits por paciente, estratificados por patrón de fractura, semilla 42: 70 / 15 / 15. Toda medida usa el espaciado del header (0.66–1.22 mm en plano; 0.8 o 1.0 mm entre cortes). Dos hallazgos del EDA guiaron el diseño: el 91 % de los conminutos está a un vóxel de su principal (mediana 0.8 mm), y el sacro aparece solo en el 66 % de los cortes con hueso.

2. Método y motivación

- **Entrada 2.5D.** Cinco cortes a −4, −2, 0, +2 y +4 mm, elegidos por distancia física porque el espaciado en z varía; un stem Conv3d resume ese contexto con el costo de una red 2D. 256 px, ventana ósea 400/1800 HU.
- **Backbone FundidoraPC + CBAM** (atención de canal y espacial) antes de la bifurcación. 2.36 M parámetros, entrenado desde cero.
- **Tres cabezas.** Clasificación de presencia por corte; detección en grilla 9×9 sin anchors (0.016 % de colisiones de centros) con NMS propio por clase; segmentación tipo U-Net con 4 clases semánticas más los mapas de fragmento principal y de frontera de fractura. El canal de frontera responde al 91 % de conminutos en contacto.

- **Dos etapas.** La segmentación semántica y las cajas definen cada región; dentro de ella, principal y conminutos se separan por componentes conexas 3D. Post-proceso calibrado en validación (volumen mínimo 1.568 mm³, umbrales 0.60 y 0.50).
- **Distancia.** `distance_transform_edt` sobre la máscara del principal con el espaciado físico; se calcula igual sobre el GT.

Entrenamiento. 12 épocas, AdamW con cosine annealing, precisión mixta (`torch.cuda.amp`), flip con intercambio de etiquetas izquierda/derecha, recorte, cutout y cambios de intensidad.

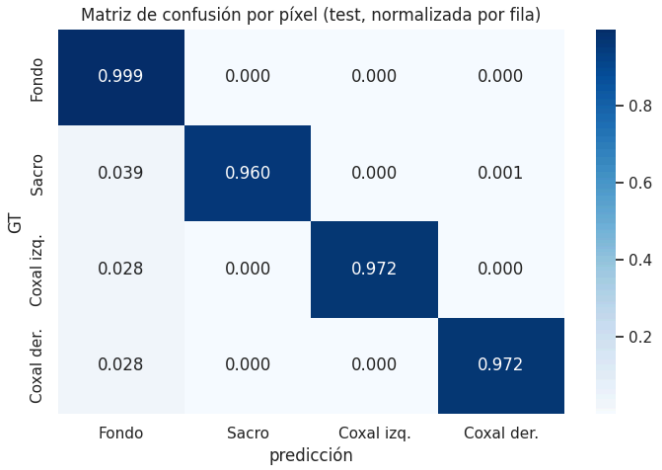
Calibración de λ. La pérdida suma 9 términos. Cada λ iguala la norma del gradiente que su término aporta al tronco compartido (tope 20), para que ninguna cabeza domine el backbone. Resultado: clase de la caja 0.31, principal 0.40, frontera 0.90, 1 − IoU 1.44, objectness 1.62, caja L1 2.30, semántica CE 2.51; presencia y Dice semántico llegan al tope de 20 porque su gradiente es 10–100 veces menor.

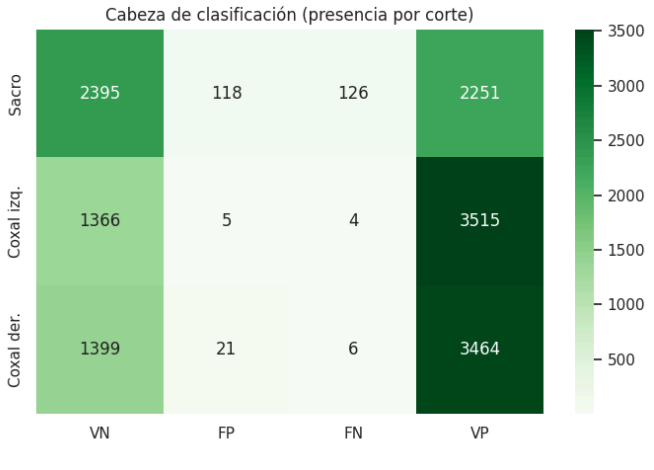
3. Resultados (test, 15 pacientes)

Tarea	Métrica	Test	Meta
Clasificación	F1 / AUC	0.981 / 0.997	⩾ 0.85
Detección	IoU / mAP@0.5	0.806 / 0.896	⩾ 0.65
Detección	mAP@[0.5:0.95]	0.581	⩾ 0.40
Segm. de fragmento	Dice / IoU 3D	0.627 / 0.564	⩾ 0.85 / 0.70

Por fragmento, el principal alcanza Dice 0.921 y los conminutos 0.288. **SAM ViT-B zero-shot**, con la misma caja como prompt, obtiene Dice 0.857 e IoU 0.781 frente a 0.940 y 0.906 del modelo propio; la brecha es mayor en el sacro (0.746 vs 0.889) y SAM tarda 495 ms por corte frente a 10 ms. **Latencia:** 10.2 ms por corte y 9.6 s por volumen de 401 cortes en GPU T4; 175.7 ms y 160.7 s en CPU. **Extensión opcional:** HD95 / ASSD medianos de 3.6 / 0.52 mm en el principal y 33.7 / 4.9 mm en los conminutos emparejados.

Matriz de confusión. No hay confusión entre regiones (0.000–0.001 fuera de la diagonal); el error residual va a fondo en el borde del hueso, y la presencia del sacro baja a 95 % en sus cortes extremos.



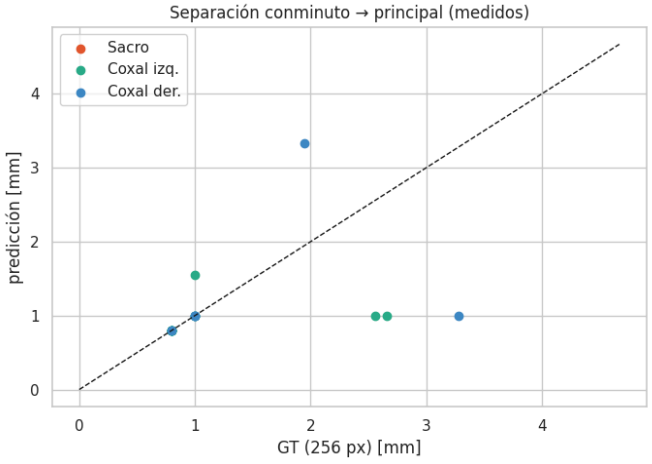


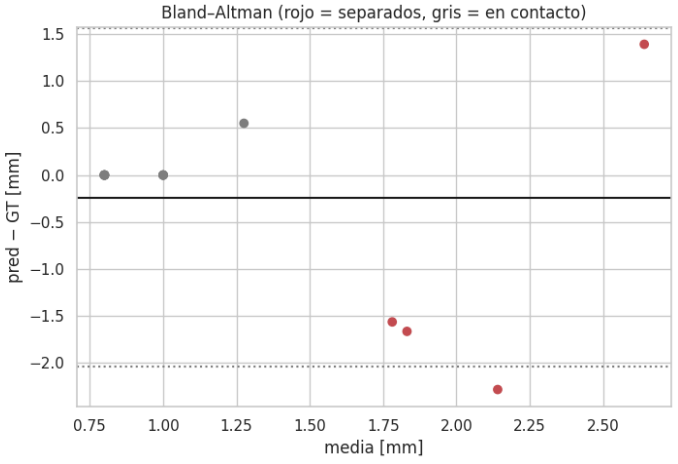
Ablación (validación; 4 épocas, 24 casos de train, misma semilla y λ):

Configuración	F1	IoU	mAP@0.5	mAP@[.5:.95]	Dice sem.
Con CBAM	0.954	0.692	0.766	0.384	0.921
Sin CBAM	0.947	0.677	0.732	0.366	0.911

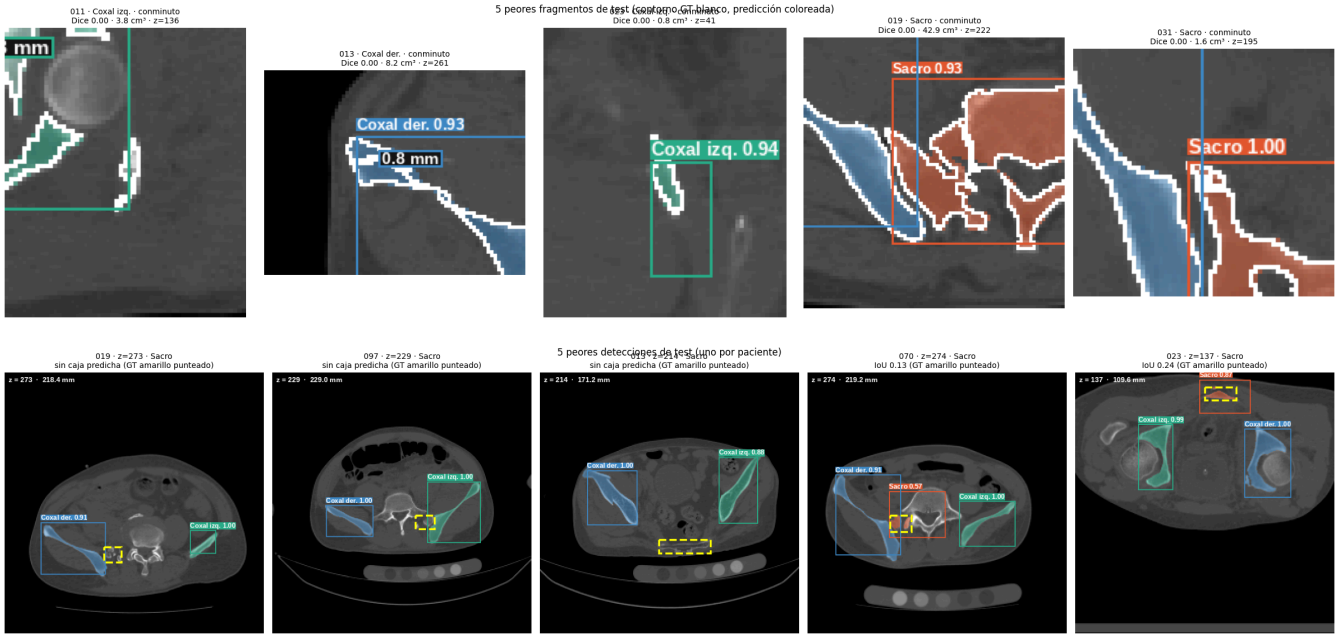
El CBAM mejora las seis métricas, sobre todo la detección, con 8.3 mil parámetros. Con/sin *transfer learning*: no aplica; es opcional según el enunciado y no se conservaron los pesos de la FundidoraPC, así que el modelo se entrenó desde cero.

Distancia de separación, predicción vs GT. De 39 conminutos se midieron 15; 20 se fusionaron con el principal y 4 no se detectaron. En contacto (n = 11) el error medio es 0.05 mm; en los separados (n = 4), 1.72 mm: la máscara predicha reduce el espacio de la fractura en 1–2 píxeles de 256 px.





Cinco peores casos. En segmentación, los cinco son conminutos con Dice 0: cuatro quedan dentro del principal porque la frontera no se detecta (el mayor, 42.9 cm³ del sacro en el caso 019) y uno (023, 0.8 cm³) cae bajo el volumen mínimo. En detección, los cinco son del sacro en sus extremos craneal o caudal, donde ocupa pocos píxeles: tres sin caja (019, 097, 013) y dos con caja sobredimensionada (070, transición lumbosacra; 023, cóccix).



4. Dashboard

Gradio en Docker, publicado con un túnel de Cloudflare y probado desde PC y celular. Tres visualizadores: MIP 360° del volumen crudo con umbral HU; corte a corte con cajas, fragmentos coloreados y distancia en mm; y malla 3D por marching cubes con la distancia en cada etiqueta. Acepta un volumen o sus cortes para inferencia en vivo.

5. Limitaciones y conclusiones

La limitación principal es la fusión de conminutos en contacto: si la frontera no se detecta, se unen al principal y su distancia desaparece (20 de 39 en test). Además, en contacto la EDT mide ≈ 1 vóxel y no 0, y a 256 px el píxel es de 1.2–1.95 mm.

Un pipeline propio de 2.36 M parámetros cumple las metas de clasificación y detección, supera a SAM en este dominio y mide la separación en mm con el espaciado del header, visible en los visualizadores 2 y 3.

Referencias. PENGWIN Challenge, MICCAI 2024 (pengwin.grand-challenge.org) · Woo et al., CBAM, ECCV 2018 · Ronneberger et al., U-Net, MICCAI 2015 · Kirillov et al., Segment Anything, ICCV 2023 · Chen et al., GradNorm, ICML 2018.